Proposal Analisis Proses Bisnis Kartu Rencana Studi (KRS) Studikasus Program Studi Teknik Informatika UTM

Mata Kuliah :

Pemodelan Proses Bisnis (IF 7B)

Disusun Oleh :

Ahmad Maulana Ishaq	240411100157
Muhammad Ali Murtadho	240411100119
Mochammad Zaenal Abidin	240411100131
Deo Candra Saputra	240411100137
M. Fatihul Umam	240411100209

Dosen Pengampu :

Dr. RIKA YUNITARINI ST., MT.

(198306072006042001)

PROGRAM STUDI TEKNIK INFORMATIKA

FAKULTAS TEKNIK

UNIVERSITAS TRUNOJOYO MADURA

2026

DAFTAR ISI

KATA PENGANTAR 3
BAB 1 PENDAHULUAN 4
1.1 Latar Belakang 4
1.2 Rumusan Masalah 5
1.3 Batasan Masalah 5
1.4 Tujuan 6
BAB 2 LANDASAN TEORI 7
2.1 Proses Bisnis 7
2.2 Business Process Model and Notation (BPMN) 7
2.3 Sistem Informasi Akademik (SIAKAD) dan Kartu Rencana Studi (KRS) 8
2.4 Perwalian dan Peran Dosen Wali 8
2.5 Merdeka Belajar Kampus Merdeka (MBKM) 8
2.6 Peran Kaprodi dan Organisasi Mahasiswa (Himatif) 9
2.7 Business Process Improvement (BPI), Model As-Is, dan Model To-Be 9
BAB 3 ANALISIS STUDI KASUS 11
3.1 Deskripsi Studi Kasus 11
3.2 Perancangan BPMN As-Is 12
3.3 Identifikasi Pain Point 15
3.4 Analisis Dampak dan Masalah 16
3.5 Usulan Pendekatan Business Process Improvement (BPI) 17
DAFTAR PUSTAKA 26

KATA PENGANTAR

Puji syukur kehadirat Tuhan Yang Maha Esa atas segala rahmat dan karunia-Nya sehingga penulis dapat menyelesaikan proposal proyek akhir yang berjudul "Pemodelan Proses Bisnis Pengisian Kartu Rencana Studi (KRS) Terintegrasi dalam Penanganan Kapasitas Kelas Mahasiswa" dengan baik dan tepat waktu.

Proposal ini disusun sebagai langkah awal dalam penyusunan proyek akhir. Penulis menyadari bahwa keberhasilan penyusunan proposal ini tidak lepas dari bantuan, bimbingan, dan dukungan dari berbagai pihak. Oleh karena itu, penulis mengucapkan terima kasih kepada semua pihak yang telah berkontribusi.

Penulis menyadari bahwa proposal ini masih jauh dari kata sempurna. Oleh karena itu, kritik dan saran yang membangun sangat penulis harapkan demi perbaikan di masa mendatang. Semoga proposal ini dapat memberikan manfaat bagi pengembangan ilmu pengetahuan, khususnya dalam bidang pemodelan proses bisnis sistem informasi akademik.

BAB 1
PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Kartu Rencana Studi (KRS) merupakan tahapan krusial dalam administrasi akademik di perguruan tinggi, di mana mahasiswa merencanakan mata kuliah yang akan diambil pada semester yang akan datang. Pada Program Studi Teknik Informatika Universitas Trunojoyo Madura, pengisian KRS dilakukan melalui Sistem Informasi Akademik (SIAKAD) dan tidak berhenti pada pemilihan mata kuliah. Setelah KRS terisi, mahasiswa menjalani perwalian dengan dosen wali, baik secara offline maupun online, melengkapi form progress bimbingan, dan baru kemudian KRS dinyatakan final setelah disetujui dosen wali.

Dalam pelaksanaannya, proses ini melibatkan banyak pihak dan banyak aktivitas yang berjalan di luar SIAKAD. Penjadwalan perwalian, misalnya, dikelola melalui spreadsheet yang disiapkan Himpunan Mahasiswa Teknik Informatika (Himatif) dan diumumkan kepada mahasiswa melalui WhatsApp, sedangkan form progress bimbingan diisi melalui spreadsheet dan dicetak sebagai hard file untuk dibawa saat perwalian. Selain itu, kendala yang umum terjadi adalah kuota mata kuliah yang penuh, jadwal yang bertabrakan, atau prasyarat yang belum terpenuhi. Ketika kuota penuh dan peminat masih banyak, diperlukan koordinasi antara Himatif yang menjembatani aspirasi mahasiswa dan Kepala Program Studi (Kaprodi) yang berwenang menambah kuota atau kelas.

Di sisi lain, tidak semua mahasiswa mengikuti KRS reguler. Mahasiswa yang mengikuti program Merdeka Belajar Kampus Merdeka (MBKM) menjalani jalur berbeda, yaitu pengajuan program dan konversi mata kuliah yang divalidasi oleh Kaprodi.

Proses koordinasi antara Mahasiswa, Dosen Wali, Kaprodi, Himatif, dan SIAKAD ini merupakan proses bisnis yang kompleks. Oleh karena itu, diperlukan pemodelan proses bisnis yang jelas dan terstruktur untuk memetakan alur KRS dari awal hingga KRS final disetujui dosen wali. Pemodelan ini diharapkan dapat menghasilkan gambaran kerja yang lebih jelas, efisien, dan transparan, sehingga hak akademik mahasiswa dapat terpenuhi dengan baik.

Berdasarkan pemodelan kondisi saat ini (As-Is), terlihat bahwa sebagian aktivitas, seperti penampungan aspirasi mata kuliah penuh, penjadwalan perwalian, dan pengumuman, masih dilakukan secara manual melalui spreadsheet dan WhatsApp dengan Himatif sebagai perantara. Kondisi ini menimbulkan sejumlah kendala (pain point), antara lain proses yang lambat, data yang tidak tervalidasi, dan informasi yang tersebar di banyak kanal. Oleh karena itu, selain memodelkan proses As-Is, proyek ini mengusulkan perbaikan melalui pendekatan Business Process

Improvement (BPI) dengan mengotomasikan peran Himatif ke dalam SIAKAD, sehingga dihasilkan model proses To-Be yang lebih ringkas.

1.2 Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang di atas, rumusan masalah dalam proyek akhir ini adalah:

1. Bagaimana memodelkan proses bisnis pengisian KRS pada SIAKAD, mulai dari mahasiswa menyelesaikan pembayaran hingga KRS final disetujui dosen wali, yang melibatkan Mahasiswa, Dosen Wali, Kaprodi, Himatif, dan Sistem SIAKAD?
2. Bagaimana memodelkan alur perwalian, meliputi penjadwalan oleh dosen wali, pengumuman jadwal, pelaksanaan perwalian offline dan online, serta pengisian dokumen progress bimbingan, dan keterkaitannya dengan pengisian KRS?
3. Bagaimana merancang alur alternatif dalam proses bisnis KRS, yaitu penanganan mata kuliah penuh dengan melibatkan Himatif dan Kaprodi, serta alur bagi mahasiswa yang mengikuti MBKM dan tidak mengikuti KRS reguler?
4. Bagaimana merancang usulan perbaikan proses (To-Be) melalui pendekatan Business Process Improvement (BPI), khususnya dengan mengotomasikan peran Himatif ke dalam SIAKAD?

1.3 Batasan Masalah

Agar pembahasan lebih fokus dan terarah, proyek akhir ini dibatasi pada:

1. Aktor yang terlibat dalam pemodelan proses bisnis dibatasi pada 5 (lima) entitas, yaitu Mahasiswa, Dosen Wali, Kaprodi, Himatif, dan Sistem SIAKAD.
2. Pemodelan dimulai dari start event “Mahasiswa Selesai Melakukan Pembayaran”, yaitu ketika KRS dapat diakses. Kegiatan sebelum titik ini, seperti penerimaan mahasiswa, pembuatan akun, dan penyusunan kurikulum, berada di luar batasan pemodelan.
3. Pemodelan berakhir pada end event “KRS Final Disetujui Dosen Wali”, yaitu ketika KRS terakhir telah disetujui dosen wali. Kegiatan sesudahnya, seperti perkuliahan, presensi, ujian, penginputan nilai, dan perubahan KRS setelah masa KRS ditutup, tidak termasuk dalam batasan pemodelan.
4. Proses bisnis mencakup persiapan mata kuliah dan pembukaan masa KRS oleh Kaprodi, login, pemilihan jalur KRS (reguler atau MBKM), pengisian dan pengecekan KRS, penanganan kegagalan pengambilan mata kuliah (jadwal bertabrakan, prasyarat belum terpenuhi, dan mata kuliah penuh), perwalian (offline dan online), pengisian dokumen progress bimbingan, serta persetujuan KRS oleh dosen wali.
5. Aktivitas yang dilakukan di luar SIAKAD, yaitu penggunaan spreadsheet, pengumuman melalui WhatsApp, dan pencetakan hard file form bimbingan, dimodelkan sebagai aktivitas manual dan bukan sebagai fitur SIAKAD.

6. Pada model To-Be, peran Himatif diotomasikan ke dalam SIAKAD sehingga Himatif tidak lagi menjadi aktor, dan model To-Be dibatasi pada 4 (empat) entitas, yaitu Mahasiswa, Dosen Wali, Kaprodi, dan Sistem SIAKAD.
7. Proyek ini hanya berfokus pada pemodelan proses bisnis menggunakan Business Process Model and Notation (BPMN), tidak mencakup pembuatan perangkat lunak atau implementasi sistem informasi secara coding.

1.4 Tujuan

Tujuan dari pelaksanaan proyek akhir ini adalah:

1. Menghasilkan model proses bisnis yang jelas dan terstruktur mengenai siklus pengisian KRS pada SIAKAD hingga KRS final disetujui dosen wali.
2. Memetakan peran dan keterkaitan antar aktor (Mahasiswa, Dosen Wali, Kaprodi, Himatif, dan Sistem SIAKAD), termasuk aktivitas perwalian yang berjalan di luar SIAKAD.
3. Memodelkan alur alternatif penanganan mata kuliah penuh serta alur mahasiswa MBKM agar proses akademik berjalan lancar.
4. Merancang usulan perbaikan proses bisnis (To-Be) melalui pendekatan BPI dengan mengotomasikan peran Himatif ke dalam SIAKAD, serta mengidentifikasi perbaikan lanjutan yang masih diperlukan.

BAB 2
LANDASAN TEORI

2.1 Proses Bisnis

Proses bisnis adalah sekumpulan aktivitas atau pekerjaan terstruktur yang saling berelasi untuk menyelesaikan suatu masalah tertentu atau yang menghasilkan layanan/produk demi meraih tujuan organisasi (Dumas et al., 2018). Dalam konteks institusi pendidikan, proses bisnis akademik seperti pengisian KRS melibatkan beberapa pihak yang saling bergantung, sehingga harus berjalan dengan lancar untuk memastikan kualitas pelayanan bagi mahasiswa.

2.2 Business Process Model and Notation (BPMN)

BPMN adalah standar global untuk memodelkan proses bisnis secara grafis. BPMN menyediakan notasi yang mudah dipahami oleh semua pemangku kepentingan, mulai dari analis bisnis yang membuat draf proses, pengembang teknis yang mengimplementasikan teknologi, hingga manajer yang memantau proses tersebut (Weske, 2012). Dalam proyek ini, BPMN digunakan untuk menggambarkan kolaborasi antara Mahasiswa, Dosen Wali, Kaprodi, Himatif, dan Sistem SIAKAD melalui pool dan lane. Elemen BPMN yang digunakan dalam pemodelan ini dirangkum pada Tabel 2.1.

Tabel 2.1 Elemen BPMN yang Digunakan

Elemen	Fungsi dalam model
Pool dan Lane	Pool mewakili keseluruhan proses SIAKAD, sedangkan lane membagi tanggung jawab per aktor.
Start Event	Titik awal proses, yaitu “Mahasiswa Selesai Melakukan Pembayaran”.
End Event	Titik akhir proses, yaitu “KRS Final Disetujui Dosen Wali”.
Task	Satu aktivitas tunggal yang dilakukan oleh aktor.
Sub-Process	Aktivitas yang dapat dirinci lagi, misalnya “Matakuliah Gagal Diambil”.
Exclusive Gateway	Percabangan satu jalur, misalnya hasil verifikasi login valid atau tidak valid.

Elemen	Fungsi dalam model
Parallel Gateway	Pemisah dan penggabung dua alur yang berjalan bersamaan.
Inclusive Gateway	Percabangan yang dapat mengaktifkan lebih dari satu jalur, misalnya penyebab kegagalan pengambilan mata kuliah.
Sequence Flow	Garis yang menunjukkan urutan aktivitas.
Data Object dan Data Store	Dokumen atau penyimpanan data yang terlibat, misalnya spreadsheet dan database.
Association	Garis putus-putus yang menghubungkan aktivitas dengan data.

2.3 Sistem Informasi Akademik (SIAKAD) dan Kartu Rencana Studi (KRS)

Sistem Informasi Akademik (SIAKAD) adalah sistem yang mengelola data dan layanan akademik perguruan tinggi, termasuk pengisian KRS oleh mahasiswa (Indrajit, 2011). KRS adalah lembar atau sistem yang berisi daftar mata kuliah yang akan diikuti oleh mahasiswa dalam satu semester ke depan. Proses pengisian KRS memerlukan persetujuan dari penasihat akademik (Dosen Wali) untuk memastikan bahwa beban studi yang diambil sesuai dengan kemampuan dan prasyarat akademik mahasiswa. Dalam proses ini, sistem juga melakukan pengecekan terhadap mata kuliah yang diambil, antara lain kuota, kesesuaian jadwal, dan pemenuhan prasyarat.

2.4 Perwalian dan Peran Dosen Wali

Perwalian adalah kegiatan bimbingan akademik antara mahasiswa dan dosen wali dalam merencanakan studi, termasuk meninjau KRS yang telah disusun mahasiswa. Dosen wali menentukan jadwal dan metode perwalian, yang dapat dilaksanakan secara offline (tatap muka) maupun online. Pada pelaksanaannya, mahasiswa melengkapi form progress bimbingan yang kemudian digunakan sebagai bahan perwalian dan dasar bagi dosen wali dalam memberikan catatan dan persetujuan KRS.

2.5 Merdeka Belajar Kampus Merdeka (MBKM)

Merdeka Belajar Kampus Merdeka (MBKM) adalah kebijakan yang memberi kesempatan kepada mahasiswa untuk belajar di luar program studinya, antara lain melalui magang, studi independen, dan pertukaran pelajar, dengan kegiatan yang dapat dikonversi menjadi satuan kredit semester (SKS). Mahasiswa yang mengikuti MBKM tidak mengikuti pengisian KRS reguler, sehingga memerlukan alur

tersendiri berupa pengajuan program dan konversi mata kuliah yang divalidasi oleh pihak program studi.

2.6 Peran Kaprodi dan Organisasi Mahasiswa (Himatif)

Kepala Program Studi (Kaprodi) bertanggung jawab atas pengelolaan akademik di tingkat program studi, antara lain menyiapkan mata kuliah beserta kuota dan jadwal, membuka masa KRS, serta memutuskan penambahan kuota atau kelas dan konversi mata kuliah MBKM.

Himpunan Mahasiswa (seperti Himatif) memiliki fungsi advokasi dan pelayanan bagi mahasiswa. Dalam manajemen akademik, himpunan mahasiswa sering kali mengambil peran aktif dalam mengoordinasikan kendala yang dihadapi oleh mahasiswa secara massal, seperti masalah kuota KRS, untuk dikomunikasikan secara terstruktur kepada pihak program studi. Pada proses KRS ini, Himatif juga berperan menyiapkan spreadsheet jadwal perwalian dan form bimbingan serta mengumumkannya kepada mahasiswa.

2.7 Business Process Improvement (BPI), Model As-Is, dan Model To-Be

Business Process Management (BPM) memandang pengelolaan proses sebagai siklus yang meliputi identifikasi proses, penemuan proses (*process discovery*), analisis proses, redesain proses, implementasi, serta pemantauan (Dumas et al., 2018). Pada tahap penemuan, proses yang berjalan saat ini didokumentasikan dalam model As-Is. Model tersebut dianalisis untuk menemukan pain point, yaitu bagian proses yang menimbulkan hambatan, pemborosan, atau risiko. Hasil analisis menjadi dasar redesain proses yang menghasilkan model To-Be, yaitu gambaran proses setelah perbaikan diterapkan.

Dalam redesain, perubahan proses dapat dinilai melalui empat dimensi kinerja, yaitu waktu, biaya, kualitas, dan fleksibilitas (*devil's quadrangle*) (Dumas et al., 2018). Dumas et al. (2018) juga memaparkan heuristik redesain, antara lain penghapusan aktivitas (*activity elimination*), penggabungan aktivitas (*activity composition*), dan otomasi aktivitas (*activity automation*). Pada proyek ini, heuristik tersebut dirangkum menjadi empat pendekatan perbaikan yang dirinci pada Tabel 2.2.

Tabel 2.2 Pendekatan Perbaikan Proses (BPI)

Pendekatan	Penjelasan
Eliminate	Menghapus aktivitas atau serah-terima yang tidak memberi nilai tambah, misalnya perantara yang hanya meneruskan data.

Pendekatan	Penjelasan
Simplify	Menyederhanakan aktivitas, aturan, atau dokumen agar lebih ringkas dan mudah dilakukan.
Integrate	Menyatukan aktivitas atau sistem yang terpisah ke dalam satu sistem atau satu kanal.
Automate	Mengalihkan aktivitas manual ke sistem sehingga dikerjakan otomatis, seperti validasi, pengecekan, dan notifikasi.

BAB 3
ANALISIS STUDI KASUS

3.1 Deskripsi Studi Kasus

Studi kasus ini membahas proses pengisian Kartu Rencana Studi (KRS) mahasiswa Program Studi Teknik Informatika, Universitas Trunojoyo Madura (UTM), melalui SIAKAD. Pelaku dalam proses ini adalah:

- Mahasiswa
- Dosen wali
- Kaprodi
- HIMATIF
- Sistem SIAKAD

Peran admin dalam proses sebelumnya digantikan oleh Kaprodi, karena Kaprodi memiliki kewenangan yang sama untuk mengelola masa KRS dan kuota kelas.

Proses dimulai ketika mahasiswa menyelesaikan pembayaran. Setelah itu, SIAKAD memvalidasi apakah masa KRS sudah dibuka. Jika belum, mahasiswa menunggu. Jika sudah, mahasiswa login dan memilih jalur:

1. Jalur reguler. Mahasiswa memilih mata kuliah dan SIAKAD memeriksa persyaratannya. Hasilnya bisa lolos atau gagal. Penyebab gagal dapat berupa kuota penuh, jadwal bentrok, atau batas SKS terlampaui, dan lebih dari satu penyebab dapat terjadi bersamaan.
2. Jalur MBKM. Mahasiswa yang mengikuti MBKM tidak mengikuti KRS reguler. Mereka mengajukan kegiatan MBKM, kemudian kegiatan tersebut divalidasi dan konversi mata kuliahnya diinputkan. Jika ada kekurangan, mahasiswa memperbaiki pengajuan.

Penanganan kuota penuh. Apabila kuota penuh dan peminat masih banyak, HIMATIF menampung aspirasi mahasiswa melalui spreadsheet. HIMATIF merekap data tersebut lalu mengajukannya kepada Kaprodi. Kaprodi mengevaluasi apakah kuota kelas ditambah atau tidak. Jika ditambah, kuota diperbarui di SIAKAD.

Perwalian.

- HIMATIF membuat spreadsheet jadwal perwalian. Spreadsheet ini hanya dapat diakses oleh dosen wali dan HIMATIF.

- Dosen wali mengisi jadwal perwalian pada spreadsheet tersebut.
- Link yang sama dibagikan HIMATIF kepada mahasiswa melalui WhatsApp.
- Jadwal ditentukan sebelum masa KRS, tetapi perwalian dilaksanakan setelah mahasiswa mengisi KRS.
- Perwalian dapat dilakukan secara offline (tatap muka) atau online.

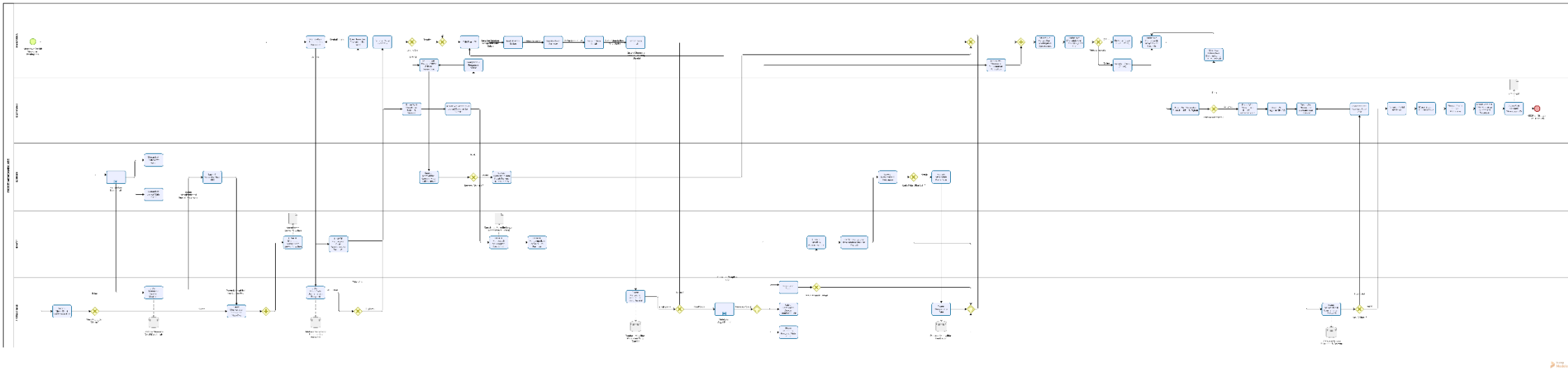
Dokumen progress bimbingan.

- Sebelum perwalian, mahasiswa mengisi form progress bimbingan digital pada spreadsheet. Spreadsheet ini dibuat HIMATIF dan dapat diakses mahasiswa serta dosen wali.
- Mahasiswa mencetak form tersebut sebagai hard file dan membawanya saat perwalian.
- Dosen wali memeriksa form dan menyimpannya sebagai arsip setelah perwalian.

Persetujuan KRS. Dosen wali login ke SIAKAD dan meninjau KRS mahasiswa. Jika perlu perbaikan, dosen wali memberi catatan dan mahasiswa menjalankan proses Revisi KRS, lalu KRS ditinjau ulang. Proses berakhir pada KRS terakhir yang disetujui dosen wali.

3.2 Perancangan BPMN As-Is

Pemodelan As-Is dibuat dengan BPMN 2.0 (Object Management Group, 2011) dalam satu pool dengan lima lane: Mahasiswa, Dosen Wali, Kaprodi, HIMATIF, dan Sistem SIAKAD. Diagram lengkap ditampilkan pada Gambar 3.1 dan berisi 70 elemen, yaitu event, task, sub-process, gateway, data object, dan data store.



(Gambar 3.1 Model BPMN Proses KRS pada SIAKAD (As-Is.)

Link akses gambar HD https://drive.google.com/drive/folders/1C0KJfxckeGsqt6_JLa2hbs99DRZwWvzV?usp=sharing

Tabel 3.1 Penjelasan Elemen Utama BPMN As-Is

Bagian Proses	Lane	Penjelasan
Start event "Pembayaran Selesai"	Mahasiswa	Pemicu proses. KRS dapat diakses setelah pembayaran selesai.
Cek masa KRS (gateway eksklusif)	Sistem	Jika masa KRS belum dibuka, mahasiswa menunggu. Jika sudah, proses lanjut ke login.
Login dan pemilihan jalur	Mahasiswa dan Sistem	Mahasiswa login, lalu gateway eksklusif memisahkan jalur reguler dan MBKM.
Pengisian KRS reguler	Mahasiswa dan Sistem	Mahasiswa memilih mata kuliah. Sistem memvalidasi, dan hasilnya lolos atau gagal.
Sub-process "Penanganan Gagal"	Mahasiswa, HIMATIF, Kaprodi	Inclusive gateway memisahkan penyebab gagal: kuota penuh, jadwal bentrok, atau SKS lebih. Cabang-cabangnya digabung kembali dengan inclusive join.
Alur kuota penuh	HIMATIF dan Kaprodi	HIMATIF menampung aspirasi, merekap, dan mengajukan ke Kaprodi. Kaprodi mengevaluasi dan memutuskan penambahan kuota.
Jalur MBKM	Mahasiswa, Kaprodi, Sistem	Pengajuan, validasi, input konversi, dan perbaikan jika kurang.
Persiapan perwalian (paralel)	HIMATIF, Dosen Wali, Mahasiswa	HIMATIF membuat spreadsheet. Dosen wali mengisi jadwal. Pengumuman dikirim via WhatsApp. Mahasiswa mengisi form bimbingan dan mencetaknya. Semuanya digabung dengan parallel join.
Pelaksanaan perwalian	Mahasiswa dan Dosen Wali	Gateway eksklusif memilih offline atau online. Hard file dibawa dan diperiksa, lalu diarsipkan dosen wali.

Bagian Proses	Lane	Penjelasan
Review KRS	Dosen Wali	Dosen wali login ke SIAKAD dan memutuskan menyetujui atau meminta revisi.
Sub-process "Revisi KRS"	Mahasiswa	Perbaikan KRS, kemudian kembali ke review. Sub-process ini mencegah loop masuk kembali ke parallel join.
End event	Dosen Wali	KRS terakhir yang disetujui dosen wali.

3.3 Identifikasi Pain Point

Tabel 3.2 Pain Point Proses As-Is

No	Pain Point	Lokasi pada Proses
1	Penanganan kuota penuh bergantung pada proses manual. Aspirasi dikumpulkan lewat spreadsheet oleh HIMATIF, direkap, lalu diajukan ke Kaprodi untuk dievaluasi. Prosesnya melibatkan tiga pihak dan memakan waktu.	Sub-process Penanganan Gagal
2	Aspirasi tidak tervalidasi. Spreadsheet dapat diisi mahasiswa yang sebenarnya sudah mengambil mata kuliah tersebut dan hanya ingin pindah kelas, sehingga jumlah peminat dapat membengkak.	Rekap aspirasi HIMATIF
3	Informasi terpecar di banyak kanal. Jadwal perwalian ada di spreadsheet, pengumuman di WhatsApp, dan KRS di SIAKAD. Mahasiswa dapat terlewat informasi.	Persiapan perwalian
4	Ketergantungan pada HIMATIF (organisasi mahasiswa) untuk proses akademik. Jika HIMATIF terlambat atau lalai, jadwal perwalian dan penanganan kuota ikut tertunda.	Pembuatan spreadsheet dan rekap
5	Dokumen bimbingan ganda (spreadsheet dan hard file). Mahasiswa mengisi digital, lalu mencetak. Dokumen diarsipkan fisik, sehingga rawan hilang dan sulit dicari.	Form bimbingan dan arsip

No	Pain Point	Lokasi pada Proses
6	Akses spreadsheet tidak terkontrol ketat. Spreadsheet berbasis link dapat disebarkan atau diubah pihak yang tidak berwenang.	Spreadsheet jadwal dan form
7	Siklus revisi KRS bergantung pada dosen wali. Mahasiswa baru tahu KRS ditolak setelah dosen wali login, dan tidak ada pemberitahuan otomatis.	Review dan revisi KRS

3.4 Analisis Dampak dan Masalah

Tabel 3.3 Analisis Dampak Pain Point

Pain Point	Masalah yang Timbul	Dampak
1 dan 2	Keputusan kuota diambil dari data aspirasi yang belum tentu akurat dan memerlukan tiga lapis pihak.	Waktu penyelesaian lama, mahasiswa terlambat memperoleh kelas, dan kuota dapat ditambah tidak tepat sasaran (sumber daya dosen dan ruang terbuang).
3 dan 4	Kegiatan akademik bergantung pada koordinasi non-formal.	Jadwal perwalian terlewat, jumlah mahasiswa yang ikut perwalian berkurang, dan beban kerja HIMATIF bertambah.
5	Pencatatan bimbingan dilakukan dua kali dan tersebar di dua media.	Pekerjaan berulang, biaya cetak, dokumen mudah hilang, dan pelacakan riwayat bimbingan sulit.
6	Data jadwal dan bimbingan tidak berada dalam sistem resmi.	Risiko perubahan atau kebocoran data, dan tidak ada jejak audit.
7	Tidak ada notifikasi status KRS.	Revisi tertunda, pengesahan KRS mepet batas waktu, dan mahasiswa berisiko tidak terdaftar penuh.

3.5 Usulan Pendekatan Business Process Improvement (BPI)

Berdasarkan pain point pada subbab 3.3 dan dampak pada subbab 3.4, proses KRS pada kondisi As-Is perlu diperbaiki. Perbaikan mengacu pada prinsip redesain proses (Dumas et al., 2018), yaitu *eliminate*, *simplify*, *integrate*, dan *automate*. Inti perbaikan adalah mengotomasikan peran HIMATIF ke dalam SIAKAD, sehingga HIMATIF tidak lagi menjadi aktor pada proses KRS. Hasilnya dimodelkan sebagai BPMN To-Be (Gambar 3.2) dengan empat lane, yaitu Mahasiswa, Dosen Wali, Kaprodi, dan Sistem SIAKAD.

3.5.1 *Eliminate*: Penampungan Aspirasi Mata Kuliah Penuh oleh HIMATIF

Pada kondisi As-Is, mahasiswa yang terkendala mata kuliah penuh menyampaikan aspirasinya kepada HIMATIF melalui spreadsheet. HIMATIF merekap data tersebut dan mengajukannya kepada Kaprodi, kemudian Kaprodi mengevaluasi apakah kuota kelas ditambah. Rangkaian perantara ini diusulkan **dihapus** dan digantikan fitur permintaan mata kuliah penuh di dalam SIAKAD, dengan alur sebagai berikut.

1. Ketika pengecekan KRS gagal karena mata kuliah penuh, mahasiswa mengirim permintaan mata kuliah penuh langsung ke SIAKAD (task "Mahasiswa Mengirim Permintaan Matakuliah Penuh ke SIAKAD").

2. Sistem memeriksa jumlah peminat (gateway "Peminat Masih Banyak?"). Jika peminat sedikit, permintaan tidak dilanjutkan dan mahasiswa kembali ke alur pengisian KRS.

3. Jika peminat banyak, sistem memvalidasi dan membandingkan KRS yang sudah diambil dengan mata kuliah yang tersedia. Validasi ini memastikan mahasiswa benar-benar belum mengambil mata kuliah tersebut dan bukan sekadar ingin pindah kelas (gateway "Hasil Validasi?").

4. Jika hasil validasi tidak sesuai, pengajuan tidak diteruskan dan kuota tidak bertambah. Jika sesuai, sistem menerima pengajuan kuota penuh dan meneruskannya kepada Kaprodi.

5. Kaprodi mengevaluasi pengajuan (gateway "Kuota Kelas Ditambah?"). Jika disetujui, Kaprodi menambah kuota kelas dan sistem memperbarui data. Jika tidak, kuota tidak berubah.

Sebagai pedoman evaluasi, apabila jumlah mahasiswa yang valid kurang dari 10, Kaprodi menambah kuota pada satu kelas yang sudah ada, sedangkan apabila jumlahnya 10 atau lebih, Kaprodi membuka kelas baru.

Dengan perubahan ini, HIMATIF tidak lagi menampung dan merekap aspirasi, dan Kaprodi hanya mengevaluasi pengajuan yang sudah divalidasi sistem. Pain point 1, 2, dan 4 diharapkan teratasi.

3.5.2 *Integrate* dan *Automate*: Penjadwalan Perwalian dan Pengumuman di SIAKAD

Pada kondisi As-Is, HIMATIF membuat spreadsheet jadwal perwalian, dosen wali mengisinya, dan tautannya dibagikan kepada mahasiswa melalui WhatsApp. Pada model To-Be, setelah SIAKAD memvalidasi pembukaan masa KRS, alur bercabang secara paralel (parallel gateway). Cabang pertama adalah mahasiswa login dan mengisi KRS. Cabang kedua adalah dosen wali menentukan jadwal dan metode perwalian (offline atau online) lalu menginputnya langsung ke SIAKAD. Sistem menyimpan inputan ke database dan mengirim notifikasi jadwal kepada mahasiswa, sehingga mahasiswa menerima pengumuman melalui SIAKAD. Kedua cabang bergabung kembali (parallel join) sebelum persiapan perwalian.

Spreadsheet jadwal dan pengumuman WhatsApp tidak lagi diperlukan, sehingga informasi berada pada satu kanal resmi. Pain point 3, 4, dan 6 (untuk spreadsheet jadwal) diharapkan teratasi, dan pain point 7 teratasi sebagian melalui notifikasi jadwal.

3.5.3 Penyempurnaan Alur Lainnya

1. **Persiapan Kaprodi.** Ketika masa KRS belum dibuka, Kaprodi memasukkan mata kuliah beserta jadwal dan kuotanya, kemudian membuka masa KRS dan sistem memvalidasi pembukaan tersebut. Tahap ini dimodelkan secara eksplisit.

2. **Verifikasi pembayaran.** Setelah mahasiswa menyelesaikan pembayaran, sistem memverifikasi pembayaran UKT sebelum KRS dapat diakses.

3. **Pemeriksaan kelengkapan dokumen.** Dosen wali memeriksa form bimbingan (hard file dan digital). Jika belum lengkap, mahasiswa melengkapi dan menyerahkannya kembali sebelum arsip disimpan.

3.5.4 Pain Point yang Belum Teratasi dan Saran Pengembangan

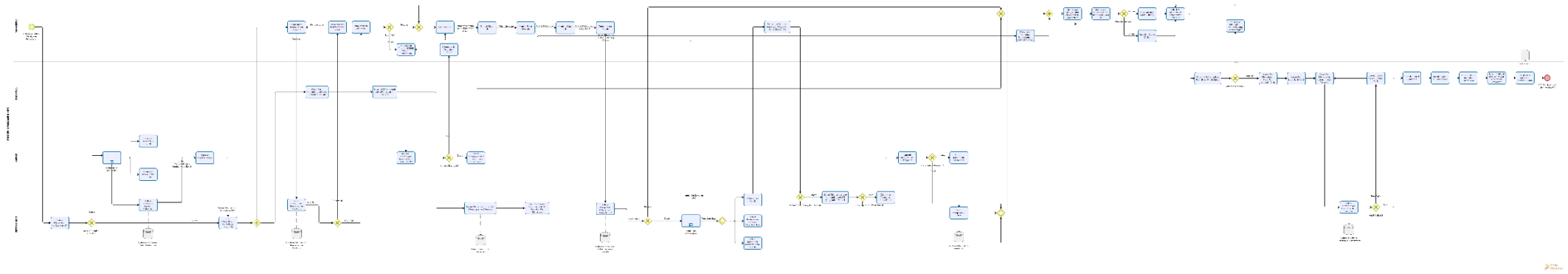
Model To-Be belum menyelesaikan seluruh pain point. Pertama, form progress bimbingan masih diisi pada spreadsheet dan dicetak sebagai hard file karena belum diotomasikan pada model ini, sehingga pain point 5 dan sebagian pain point 6 masih ada. Kedua, notifikasi otomatis baru mencakup jadwal perwalian dan belum mencakup status KRS, sehingga pain point 7 baru teratasi sebagian. Perbaikan lanjutan yang disarankan adalah menyediakan form progress bimbingan digital di

dalam SIAKAD agar hard file tidak diperlukan, serta menambahkan notifikasi otomatis untuk status persetujuan KRS.

3.5.5 Perancangan BPMN To-Be

Model To-Be dibuat dengan BPMN 2.0 (Object Management Group, 2011) dalam satu pool dengan empat lane. Model ini memuat 72 elemen aktivitas, yaitu 51 task, 2 sub-process, 17 gateway, dan 2 event, ditambah 6 data store dan 1 data object. Gambar 3.2 menampilkan model tersebut. Perbedaan utamanya terhadap model As-Is adalah sebagai berikut.

1. Lane HIMATIF dihilangkan karena perannya diotomasikan ke dalam SIAKAD.
2. Penampungan aspirasi dan rekap oleh HIMATIF diganti alur permintaan mata kuliah penuh yang divalidasi otomatis oleh sistem.
3. Jadwal perwalian diinput dosen wali di SIAKAD dan diumumkan melalui notifikasi SIAKAD, bukan melalui spreadsheet dan WhatsApp.
4. Persiapan pembukaan masa KRS oleh Kaprodi, verifikasi pembayaran UKT, dan pemeriksaan kelengkapan dokumen bimbingan dimodelkan secara eksplisit.



(Gambar 3.2 Model BPMN To-Be Proses KRS pada SIAKAD setelah Peran HIMATIF Diotomasikan)

Link akses gambar HD https://drive.google.com/drive/folders/1C0KJfxckeGsqt6_JLa2hbs99DRZwWvzV?usp=sharing

Tabel 3.4 Penjelasan Elemen Utama BPMN To-Be

Bagian Proses	Lane	Penjelasan
Start event dan verifikasi pembayaran	Mahasiswa dan Sistem SIAKAD	Proses dimulai dari start event "Mahasiswa Setelah Melakukan Pembayaran". Sistem SIAKAD memverifikasi pembayaran UKT sebelum KRS dapat diakses.
Cek masa KRS (gateway eksklusif)	Sistem SIAKAD	Gateway "Masa KRS Sudah Dibuka?" mengarahkan alur ke persiapan Kaprodi jika masa KRS belum dibuka, atau langsung ke validasi pembukaan masa KRS jika sudah dibuka.
Persiapan mata kuliah dan pembukaan masa KRS	Kaprodi dan Sistem SIAKAD	Kaprodi memasukkan mata kuliah (sub-process "Memasukan Mata Kuliah", yaitu menambah jadwal dan kuota). Sistem menerima inputan, lalu Kaprodi membuka masa KRS dan sistem memvalidasi pembukaannya.
Parallel gateway setelah masa KRS dibuka	Sistem SIAKAD	Alur bercabang menjadi dua yang berjalan bersamaan: mahasiswa login dan mengisi KRS, sementara dosen wali menentukan jadwal perwalian.
Login dan pemilihan jalur	Mahasiswa dan Sistem SIAKAD	Mahasiswa memasukkan username dan password, sistem memverifikasinya ke database. Jika tidak valid, mahasiswa kembali login. Jika valid, tampil portal akademik dan gateway "Jalur KRS?" memisahkan jalur reguler dan MBKM.
Pengisian KRS reguler	Mahasiswa dan Sistem SIAKAD	Mahasiswa memilih fitur KRS, menambah mata kuliah, memilih paket semester dan mata kuliah. Sistem mengecek mata kuliah yang diambil. Jika berhasil, alur menuju persiapan perwalian.

Bagian Proses	Lane	Penjelasan
Sub-process "Matakuliah Gagal Diambil"	Sistem SIAKAD dan Mahasiswa	Jika pengecekan gagal, inclusive gateway "Penyebab Gagal" memisahkan penyebabnya: jadwal bertabrakan, belum memenuhi prasyarat, atau mata kuliah penuh. Mahasiswa kembali ke tampilan KRS untuk memperbaiki pilihannya.
Penanganan mata kuliah penuh secara otomatis	Mahasiswa, Sistem SIAKAD, dan Kaprodi	Mahasiswa mengirim permintaan ke SIAKAD. Sistem memeriksa jumlah peminat, memvalidasi dan membandingkan KRS yang sudah diambil, lalu meneruskan pengajuan yang sesuai kepada Kaprodi. Kaprodi mengevaluasi dan menambah kuota bila disetujui, lalu sistem memperbarui data.
Jalur MBKM	Mahasiswa dan Kaprodi	Mahasiswa mengajukan program MBKM beserta bukti penerimaan. Kaprodi memvalidasi konversi. Jika disetujui, Kaprodi menginput mata kuliah konversi ke KRS. Jika ditolak, mahasiswa memperbaiki dan mengajukan ulang.
Penjadwalan perwalian dan notifikasi	Dosen Wali, Sistem SIAKAD, dan Mahasiswa	Dosen wali menentukan jadwal dan metode perwalian lalu menginputnya ke SIAKAD. Sistem menyimpan ke database dan mengirim notifikasi. Mahasiswa menerima pengumuman melalui SIAKAD, lalu cabang bergabung kembali melalui parallel join.
Persiapan dan pelaksanaan perwalian	Mahasiswa dan Dosen Wali	Mahasiswa mengisi form bimbingan di spreadsheet dan mencetaknya. Gateway "Metode Perwalian" memilih offline atau online. Mahasiswa menyerahkan hard file dan dosen wali memeriksa form (hard file dan digital).
Pemeriksaan kelengkapan dokumen	Dosen Wali dan Mahasiswa	Gateway "Dokumen Lengkap?": jika belum lengkap, mahasiswa melengkapi dan menyerahkan kembali. Jika lengkap, dosen wali menyimpan hard file sebagai arsip.

Bagian Proses	Lane	Penjelasan
Review dan persetujuan KRS	Dosen Wali dan Sistem SIAKAD	Dosen wali login ke SIAKAD, membuka bagian KRS mahasiswa, mencari nama dan NIM, meninjau KRS dan memberi arahan, lalu menyetujui KRS.
End event	Dosen Wali	Proses berakhir pada "KRS Final Disetujui Oleh Dosen Wali".

Tabel 3.5 Ringkasan Usulan BPI

Pain Point	Pendekatan	Perubahan	Hasil yang Diharapkan
1	Eliminate, Automate	Penampungan dan rekap aspirasi oleh HIMATIF dihapus, diganti permintaan mata kuliah penuh di SIAKAD dengan pengecekan jumlah peminat dan validasi otomatis	Teratasi: hanya pengajuan yang valid yang dievaluasi Kaprodi, proses lebih singkat
2	Automate	Sistem membandingkan KRS yang sudah diambil dengan mata kuliah yang tersedia	Teratasi: data peminat lebih akurat
3	Integrate	Jadwal perwalian diinput di SIAKAD dan diumumkan melalui notifikasi SIAKAD	Teratasi: satu kanal informasi
4	Eliminate	HIMATIF tidak lagi menjadi aktor pada proses KRS	Teratasi: tidak bergantung pada organisasi mahasiswa
5	Simplify (saran lanjutan)	Form bimbingan masih berupa spreadsheet dan hard file, ditambah pemeriksaan kelengkapan dokumen. Disarankan form digital di SIAKAD	Teratasi sebagian

Pain Point	Pendekatan	Perubahan	Hasil yang Diharapkan
6	Eliminate	Spreadsheet jadwal dihapus, sedangkan spreadsheet form bimbingan masih digunakan	Teratasi sebagian
7	Automate	Notifikasi jadwal perwalian otomatis. Notifikasi status KRS belum dimodelkan	Teratasi sebagian

DAFTAR PUSTAKA

Direktorat Jenderal Pendidikan Tinggi, Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan. (2020). *Buku Panduan Merdeka Belajar – Kampus Merdeka*. Jakarta: Direktorat Jenderal Pendidikan Tinggi.

Dumas, M., La Rosa, M., Mendling, J., & Reijers, H. A. (2018). *Fundamentals of Business Process Management* (2nd ed.). Springer.

Indrajit, R. E. (2011). *Peranan Sistem Informasi dalam Perguruan Tinggi*. Jakarta: Prenada Media.

Object Management Group. (2011). *Business Process Model and Notation (BPMN) Version 2.0*. OMG Document Number formal/2011-01-03.

Weske, M. (2012). *Business Process Management: Concepts, Languages, Architectures*. Springer Science & Business Media.